
Unifor

Telephone Line Company

Grupo H – Problema C

Alunos: Erick Macedo – 2518801
Gabriel Cajado – 2420382
Henrique Varela - 2420507
Orientador: Prof. Me. Ricardo Carubbi
Disciplina: Métodos Quantitativos
Centro de Ciências Tecnológicas - CCT
Universidade de Fortaleza - UNIFOR

Telephone Line Company

Grupo H – Problema C

Agenda

- Problema;
- Modelagem;
- DFS x BFS;
- Complexidade e Testes;
- Casos Especiais;
- Conclusão.

Problema

- Rede com N lugares interligados por linhas telefônicas;
- Objetivo: achar os **lugares críticos** (queda isola partes da rede);
- Cada bloco de entrada = uma rede independente.

Modelagem

- **Vértices:** lugares/centrais telefônicas;
- **Arestas:** linhas diretas entre dois lugares;
- **Grafo:** não direcionado, não ponderado, conexo.



BFS

- Não gera aresta de retorno;
- **Não escolhida.**

DFS

- Gera arestas de retorno;
- Permite calcular o low[ ];
- **Escolhida.**

Critério Estrutural

- **`preorder[v]`**: ordem de descoberta;
- **`low[v]`**: ponto mais antigo alcançável;



Representação Computacional

- Código Fonte em Java



Conclusão

- Complexidade de Tempo - **O(V + E);**
- Biconnected.java reutilizada;
- DFS resolve, sem remover vértices.

Validação

- Saída no Console




Unifor